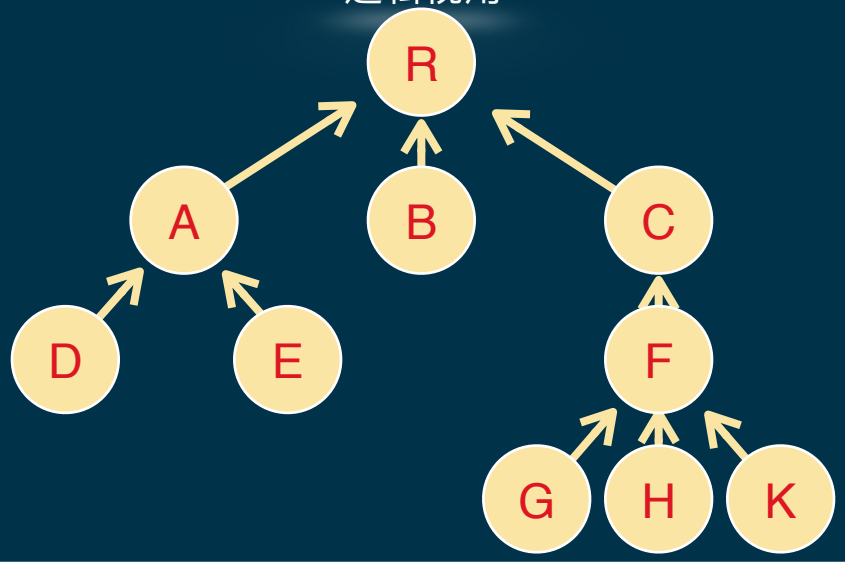


1. 树的存储结构①双亲表示法

逻辑视角



内存视角



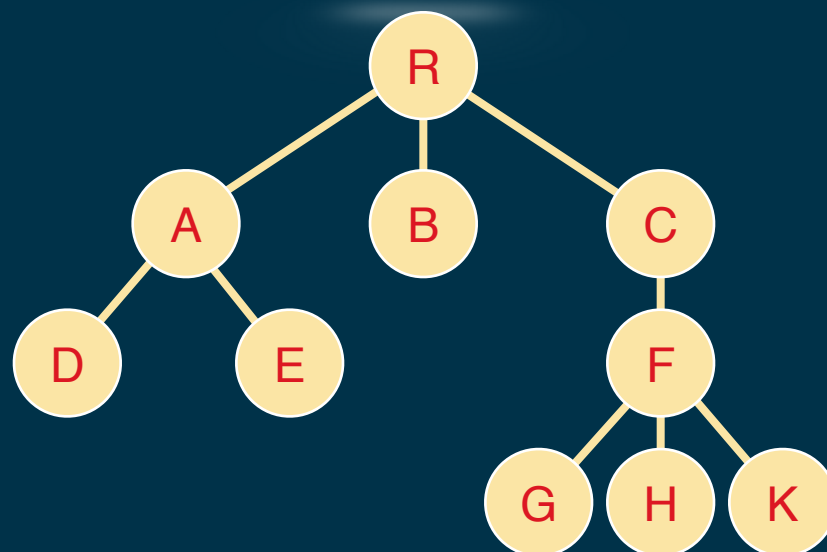
双亲表示法对应结构体数组A

R	-1	A	0	B	0	C	0	D	1	E	1	F	3	G	6	H	6	K	6
A[0]		A[1]		A[2]		A[3]		A[4]		A[5]		A[6]		A[7]		A[8]		A[9]	

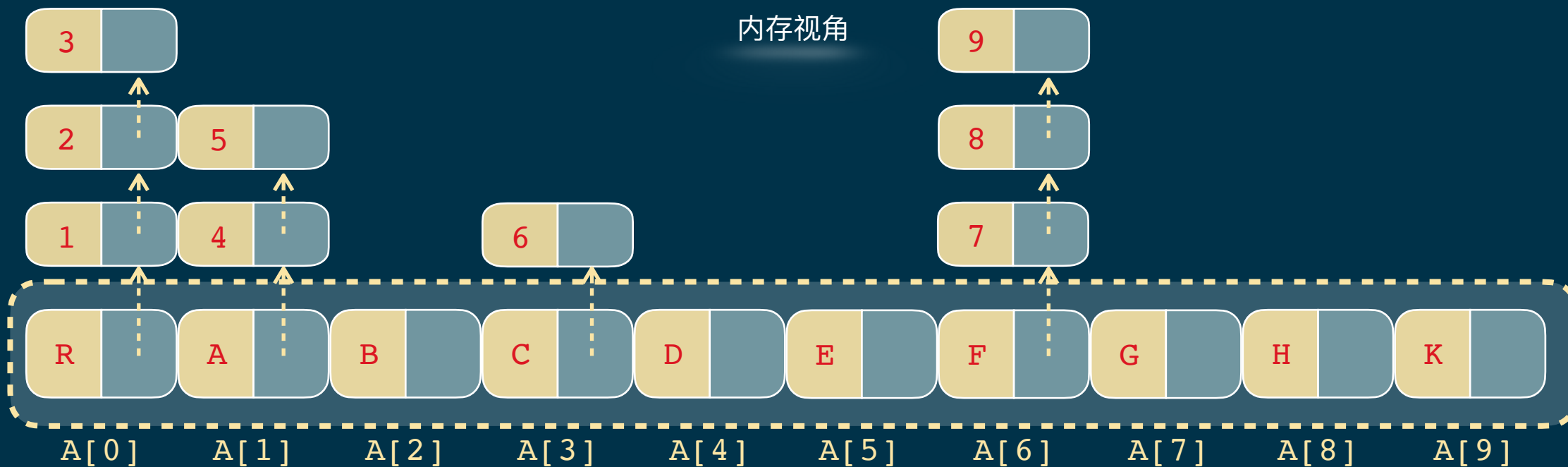
1. 树的存储结构 ②孩子表示法



逻辑视角



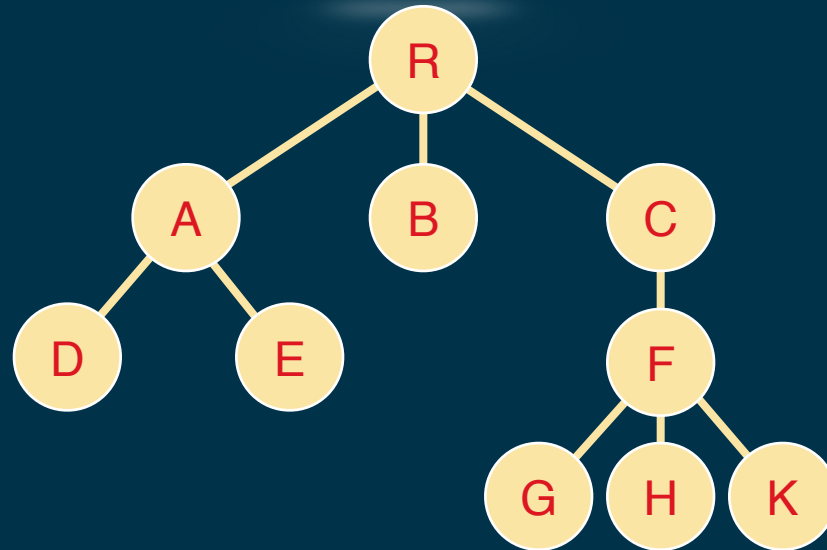
内存视角



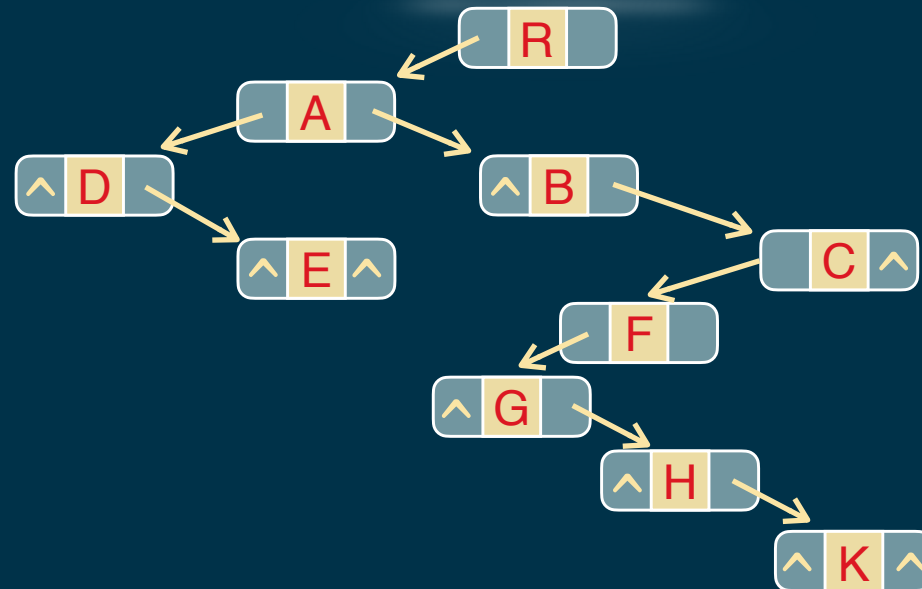
1. 树的存储结构 ③孩子兄弟表示法



原本的树



孩子兄弟表示法

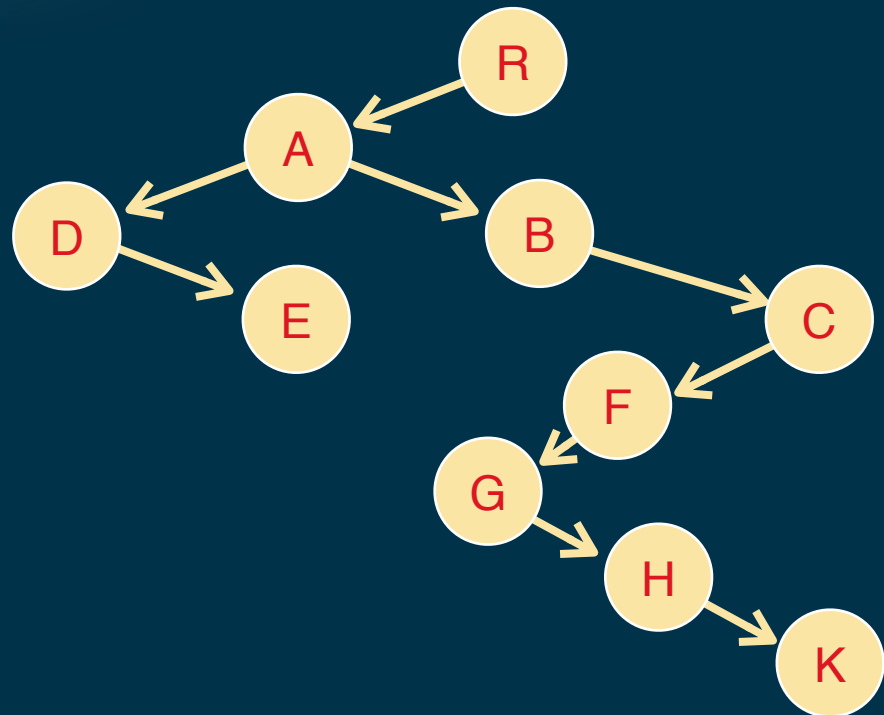
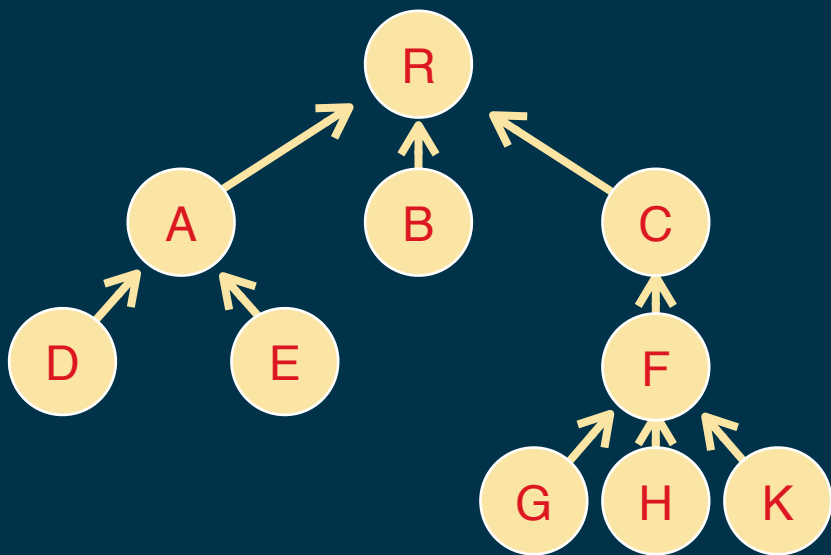




2. 树、森林、二叉树的转换

①树转换为二叉树

树转换为二叉树



左孩子右兄弟

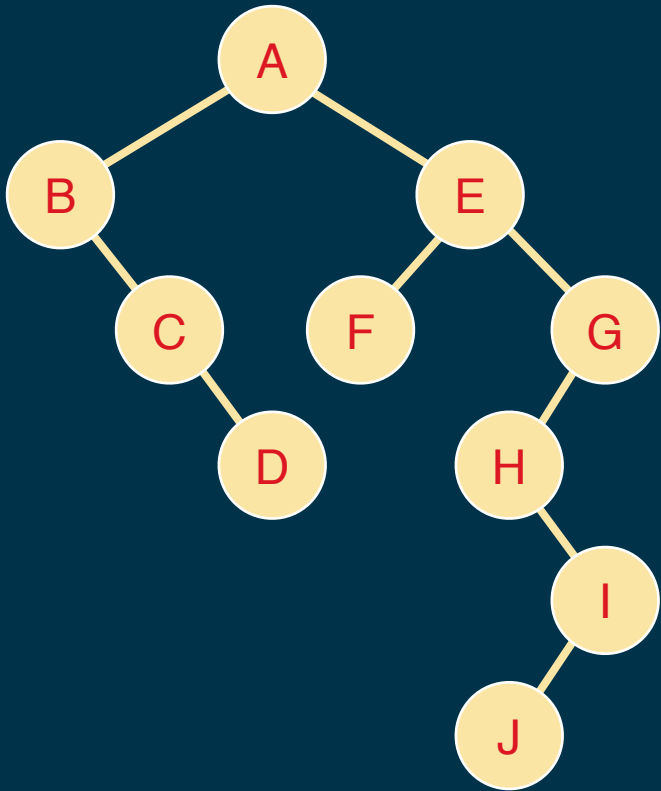
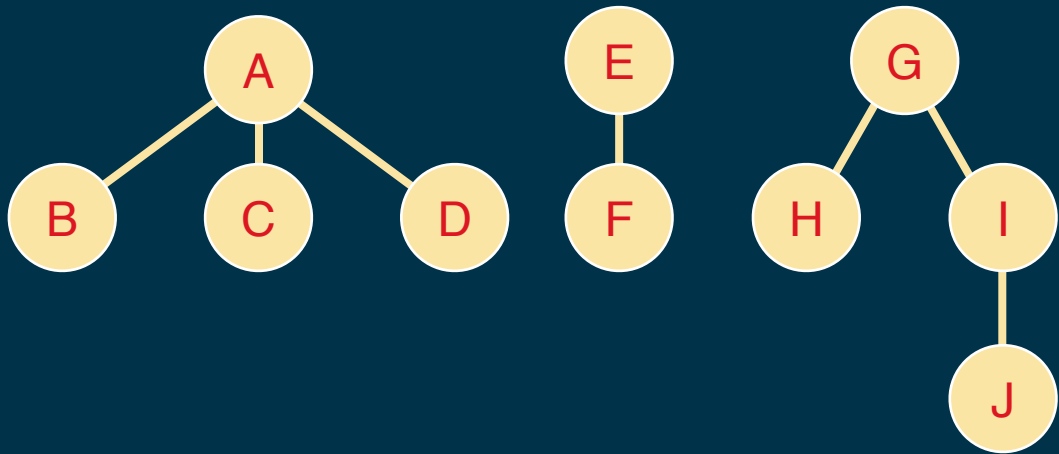
每个结点的左指针指向自己的第一个孩子；右指针指向其在原树中的下一个右兄弟
根结点没有兄弟，由树转换而来的二叉树的根结点也无右子树



2. 树、森林、二叉树的转换

②森林转换为二叉树

森林转换为二叉树



森林F转换为二叉树B的步骤

1.若F为空，则B为空

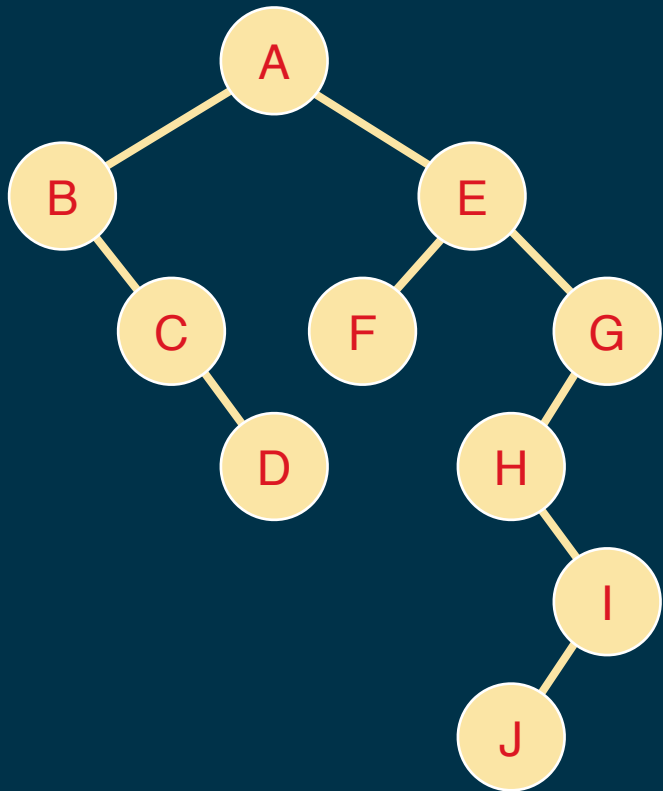
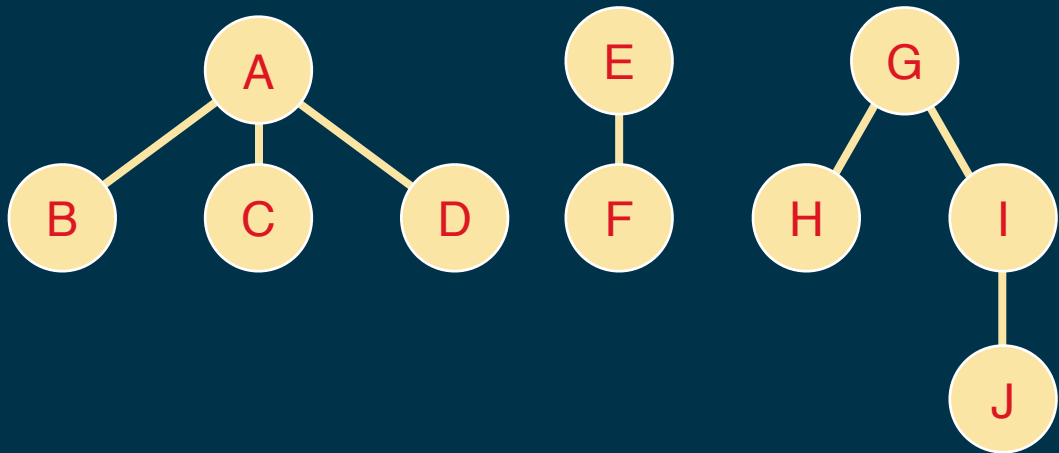
2.若F非空，则B的左子树是森林中第一棵树根节点子树森林转换的二叉树，右子树是森林中其余树转换为的二叉树



2. 树、森林、二叉树的转换

③二叉树转换为森林

二叉树转换为森林



二叉树B转换为森林F的步骤

1.若B为空，则F为空

2.若B非空，则二叉树B的根是森林F中第一棵树T1的根;T1中根节点的子树森林是B左子树转换成的森林，F中其余树组成的森林是由B的右子树转换的森林



3. 树和森林的遍历

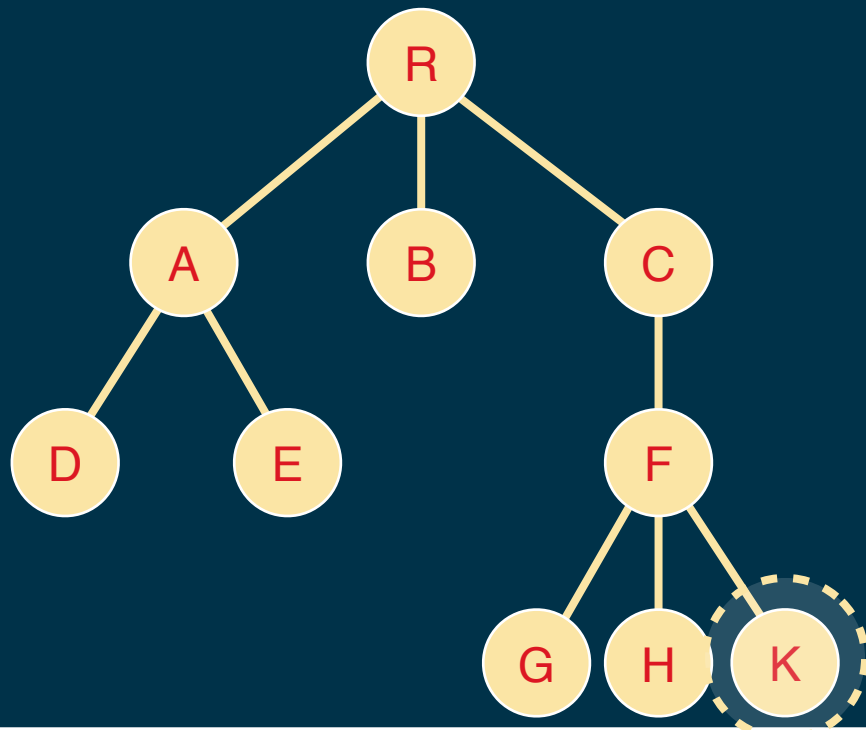
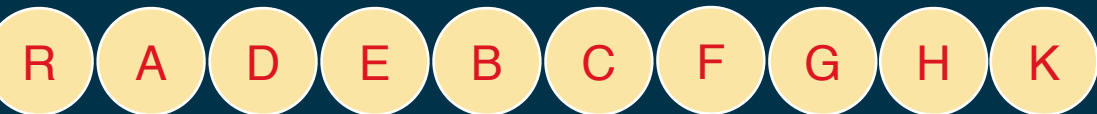
①树的遍历

先根遍历

1.先访问根节点

2.再依次遍历根节点的每棵子树

遍历结果:





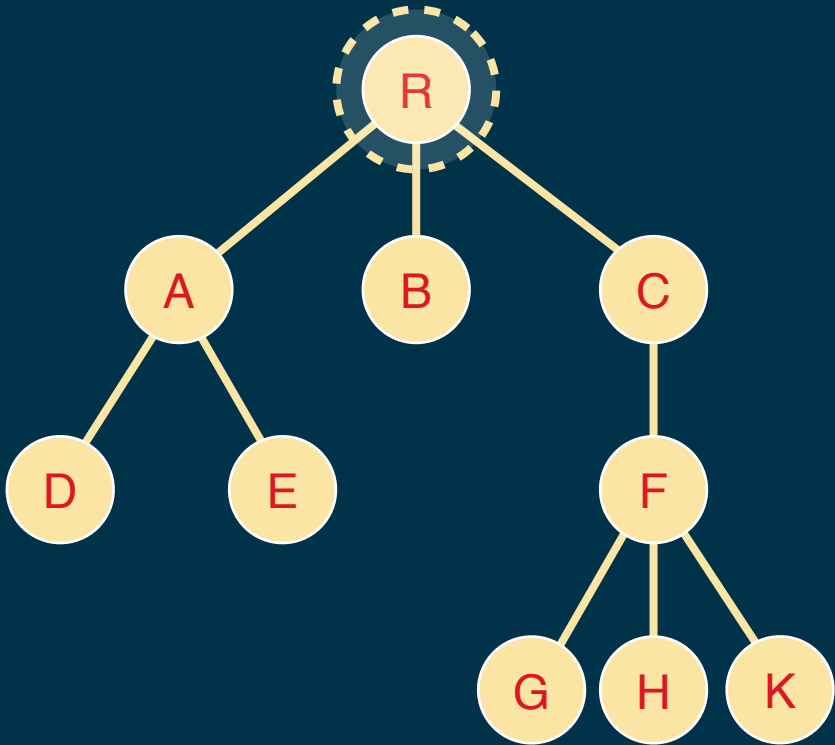
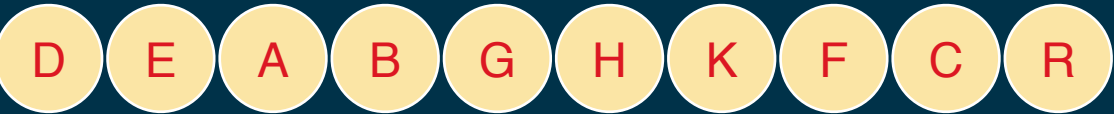
3. 树和森林的遍历

①树的遍历

后根遍历

- 1.先依次遍历根节点的每棵子树
- 2.再访问根节点

遍历结果:





3. 树和森林的遍历

① 树的遍历

先根遍历

1. 先访问根节点
2. 再依次遍历根节点的每棵子树

后根遍历

1. 先依次遍历根节点的每棵子树
2. 再访问根节点



3. 树和森林的遍历

①树的遍历

先根遍历

- 1.先访问根节点
- 2.再依次遍历根节点的每棵子树

后根遍历

- 1.先依次遍历根节点的每棵子树
- 2.再访问根节点

②森林的遍历

先序遍历

- 1.访问森林中第一棵树根节点
- 2.先序遍历第一棵树根节点的子树森林
- 3.先序遍历剩余树构成的森林

中(后)序遍历

- 1.中(后)序遍历森林中第一棵树根节点的子树森林
- 2.访问第一棵树根节点
- 3.中(后)序遍历剩余树构成的森林

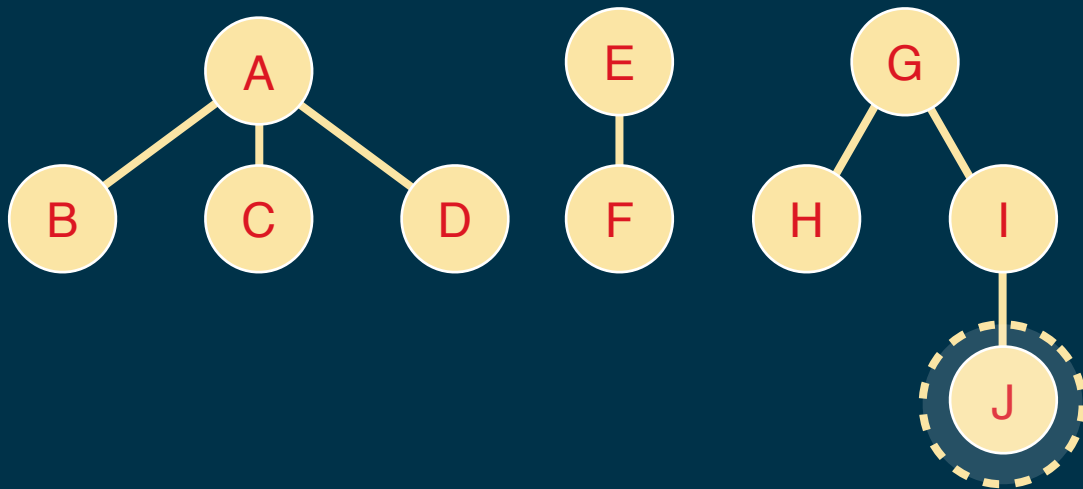


3. 树和森林的遍历 ②森林的遍历

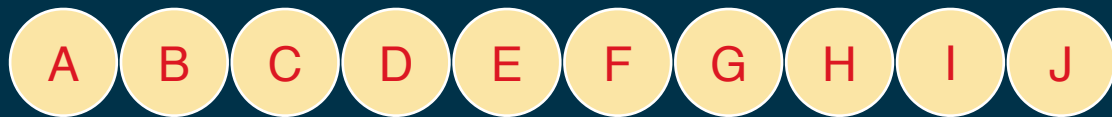
先序遍历

- 1.访问森林中第一棵树根节点
- 2.先序遍历第一棵树根节点的子树森林
- 3.先序遍历剩余树构成的森林

逻辑视图



遍历结果:



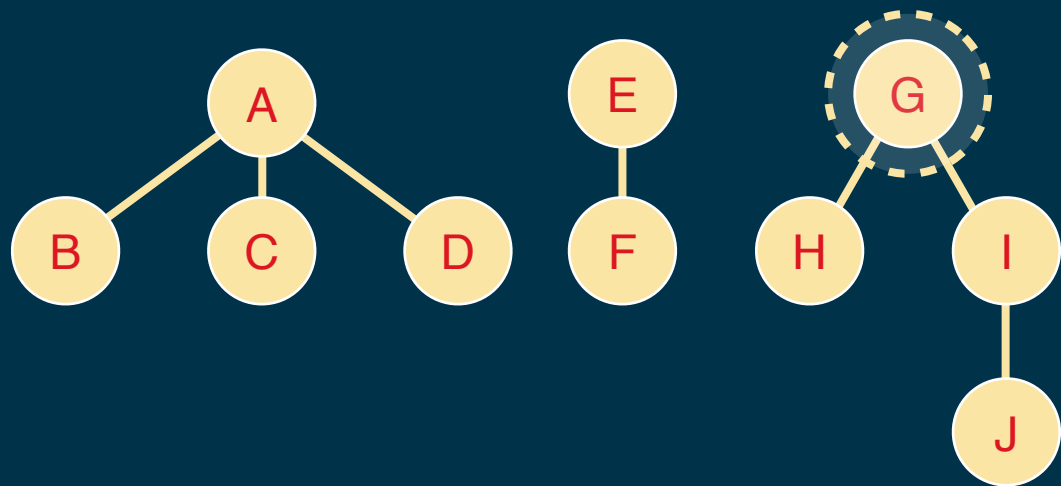


3. 树和森林的遍历 ②森林的遍历

中(后)序遍历

1. 中(后)序遍历森林中第一棵树根节点的子树森林
2. 访问第一棵树根节点
3. 中(后)序遍历剩余树构成的森林

逻辑视图



遍历结果: B C D A F E H J I G



3. 树和森林的遍历

①树的遍历

先根遍历

- 1.先访问根节点
- 2.再依次遍历根节点的每棵子树

后根遍历

- 1.先依次遍历根节点的每棵子树
- 2.再访问根节点

②森林的遍历

先序遍历

- 1.访问森林中第一棵树根节点
- 2.先序遍历第一棵树根节点的子树森林
- 3.先序遍历剩余树构成的森林

中(后)序遍历

- 1.中(后)序遍历森林中第一棵树根节点的子树森林
- 2.访问第一棵树根节点
- 3.中(后)序遍历剩余树构成的森林



3. 树和森林的遍历

③树、森林、二叉树的遍历对应关系

树	森林	二叉树
先根遍历	先序遍历	先序遍历
后根遍历	中(后)序遍历	中序遍历